

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik Themenfeld 12.6

Elektrisches und magnetisches Feld

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.3.0 - im Aufbau
Stand: 22. September 2026

Für eigene Teile gilt:



Übersicht

Elektrisches Feld

Magnetisches Feld

▸ Teil magnetisches Feld

Lösungsvorschläge

▸ Lösungsvorschläge zu einigen Aufgaben

Teil I

Elektrisches Feld

Inhalt

- 1 Ladungen, Kräfte
 - Energieerhaltung und Einheit
 - Abmaße von Ladungen
 - Schaltung von Kondensatoren
 - Spannung am Kondensator
 - Aufgaben zu Schaltung von Kondensatoren
- 2 Elektrisches Feld
- 3 Kondensator Auf- und Entladung

Elektronen und Atome

- Die Materie besteht aus Atomen.
- Kern: Protonen und Neutronen, Hülle: Elektronen
- Bei Leitern: Elektronen ‚mobil‘, bei Nichtleitern fest(er)
- Reibung von 2 Nichtleitern (Stoff und Glasstab) $\Rightarrow$ Ladungstrennung

Katze mit Styroporflocken



Abbildung: Katze mit Styroporflocken

1

¹Quelle: Von Original image: Sean McGrath from Saint John, NB, Canada
Derived image: Black Rainbow 999 - Diese Datei ist ein Ausschnitt aus einer anderen Datei, CC BY 2.0,

Anziehung und Abstoßung von Ladungen

- gleichnamige Ladungen stoßen sich ab.
- ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.
- bei Elektrostatik gibt es keine Bewegung, nur Kräfte

Energieerhaltung und Einheit

- Energieerhaltung
- Elektrische Ladung Coulomb (C) gemessen
- $1\text{ C} = 1\text{ As}$.
- Elementarladung $e = 1,602 * 10^{-19}\text{ C}$
- Kräfte zwischen Ladungen
- Anziehung (+ > -) und
Abstoßung (+ < +), (- < -)

Abmaße von Ladungen

Punktladung unendlich klein

Linienladung dünne Linie, z.B. Draht

Flächenladung gleichmäßig auf der Fläche

Raumladung gleichmäßig im Raum

Reihenschaltung höhere Spannung, selbe Kapazität

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad (1)$$

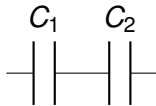


Abbildung: Zwei Kondensatoren in Reihenschaltung

Parallelschaltung Erhöhung der Kapazität (Σ)

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \quad (2)$$

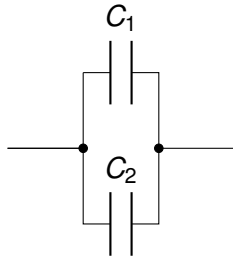
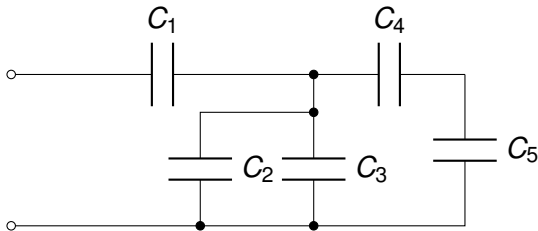


Abbildung: Zwei Kondensatoren in Parallelschaltung

Berechnen Sie die Gesamtkapazität der Schaltung mit den Werten aus a und b.



a) $C_1 = 220\mu F, C_2 = 330\mu F, C_3 = 470\mu F, C_4 = 22\mu F, C_5 = 47\mu F$

b) $C_1 = 220nF, C_2 = 330nF, C_3 = 470nF, C_4 = 22\mu F, C_5 = 47\mu F$

Das Ergebnis soll jeweils in μF und nF angegeben werden. Lösen Sie die Schaltung von innen nach außen schrittweise auf. berechnen Sie die Ersatz-Werte für die Zwischenschritte und runden Sie auf 2 Nachkommastellen. Verwenden Sie später die berechneten Werte in der nächsten Stufe der Schaltung.

Inhalt

- 1 Ladungen, Kräfte
- 2 Elektrisches Feld
 - Ladung, E-Feld
 - E-Feld, Spannung
 - Vektoren
 - Elektrische Feldstärke
 - Überlagerung von elektrischen Feldern
- 3 Kondensator Auf- und Entladung

Ladungen, elektrisches Feld

Recherchieren Sie die folgenden Begriffe und notieren sich eine eigene Erklärung (Umfang je ca. 2 - 4 Sätze).

- Elektrisches Feld.
- Elektrische Ladung
- elektrische Feldstärke
- Elektrisches Feld zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten.

Hinweis: Die Verwendung von LLM (ChatGPT, ...) ist zur Sammlung von Stichworten gut geeignet. LLMs halluzinieren teilweise. Eine Recherche bei vertrauenswürdigen Seiten ist besser.

Definition und Formel

- Beginn bei pos. Ladung
- Ende bei neg. Ladung
- $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{e}$

r = Abstand, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$, Q = Quellladung,

$\vec{e}$ = Vektor der Länge 1, für Richtungsangabe.

Elektrisches Feld $\vec{E} \left[\frac{V}{m} \right]$

Aufgaben zu E-Feld

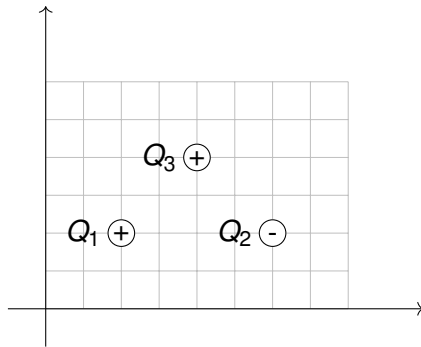
Ladung Q	Abstand r	Feldstärke $\vec{E}$
150 mC	20 m, 50 m, 1000 m	
$3,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$	2 m, 5 m, 10 m	
4,7 nC		54 V/m, 161,9 V/m, 202,3 V/m
	6 m	124,1 V/m

Ergebnisse zu Aufgaben E-Feld

Ladung Q	Abstand r	Feldstärke $\vec{E}$
150 mC	20 m, 50 m, 1000 m	13,48 MV, 2,157 MV, 5,392 kV
$3,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$	2 m, 5 m, 10 m	28,76 kV, 4,602 kV, 1,150 kV
4,7 nC	1,769 m, 1,022 m, 0,913 m	54 V/m, 161,9 V/m, 202,3 V/m
496,6 nC	6 m	124,1 V/m

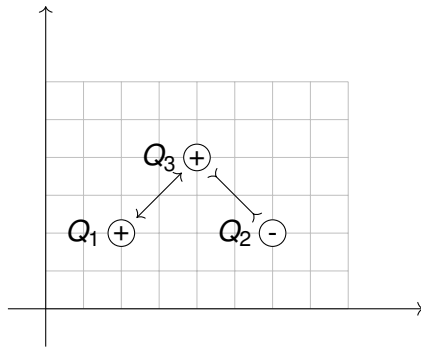
Kraft als Vektor, Spannung

- Spannung $\hat{=}$ Potenzial zwischen 2 Punkten
... auch im Raum (E-Feld)
- Spannung, Kraft
- Kraft $\hat{=}$ Vektor
- Richtung, Betrag
- Addition ($\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$), jeweils x, y, z-Komponente



Kraft als Vektor, Spannung

- Spannung $\hat{=}$ Potenzial zwischen 2 Punkten
... auch im Raum (E-Feld)
- Spannung, Kraft
- Kraft $\hat{=}$ Vektor
- Richtung, Betrag
- Addition ($\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$), jeweils x, y, z-Komponente

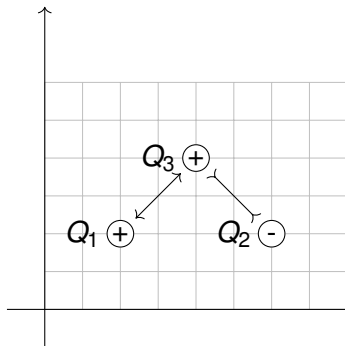


Kraft auf Ladung

- Abhängig von Ladung Q und Abstand zur Ladung
- $\vec{F} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$
- $\vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} \vec{e}^2$
 $\vec{e}$ = Einheitsvektor (Länge = 1, für Richtung relevant)

Kraft auf eine Ladung

Aufgaben



Gegeben seien drei Ladungen Q_1 , Q_2 und Q_3 . Alle Ladungen sind ideal punktförmig und haben den Wert $10\mu C$.

Die Ladungen befinden sich an folgenden Punkten:

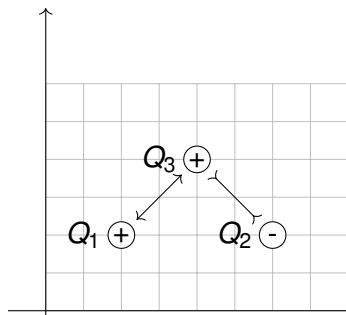
$$Q_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, Q_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}, Q_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}. \text{ Das}$$

Koordinatensystem ist in m skaliert (eine Einheit = 1 m).

$\epsilon = \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$ Berechnen Sie die resultierende Kraft auf Q_3 , die von Q_1 und Q_2 ausgeht.

Kraft auf eine Ladung

Aufgaben



Gegeben seien drei Ladungen Q_1 , Q_2 und Q_3 . Alle Ladungen sind ideal punktförmig und haben den Wert $10\mu C$.

Die Ladungen befinden sich an folgenden Punkten:

$$Q_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, Q_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}, Q_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}. \text{ Das}$$

Koordinatensystem ist in m skaliert (eine Einheit = 1 m).

$\epsilon = \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$ Berechnen Sie die resultierende Kraft auf Q_3 , die von Q_1 und Q_2 ausgeht.

$$Q_3 = Q_{13} + Q_{23}$$

$$Q_{13} = 0,225 \text{ N}, Q_{23} = 224,69 \cdot 10^{-3} \text{ N}, Q_3 = 449,38 \text{ mN Wirkung in X-Richtung}$$

Kraft auf eine Ladung

Lösungsvorschlag - Teil 1

Gegeben: $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 10 \cdot 10^{-6} C$

$$\text{Distanz: } Q_3 - Q_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-2 \\ 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

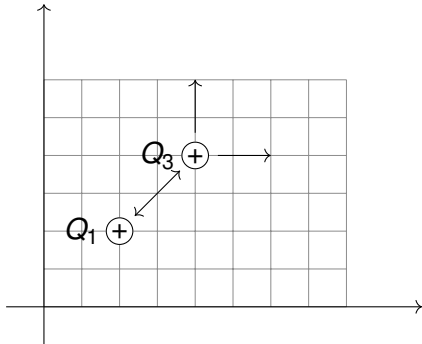
$$\text{Abstand/Betrag: } |Q_3 - Q_1| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2,83 = 2\sqrt{2} \quad (4)$$

$$\text{Kraft: } \vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_3}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot r^2} \quad (5)$$

$$\vec{F} = \frac{(10 \cdot 10^{-6})^2}{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0 \cdot (2\sqrt{2})^2} = 0,112 N \quad (6)$$

Kraft auf eine Ladung

Aufgaben



Distanz x-Richtung

$$|Q_3 - Q_1| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

Winkel

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2}{2} \rightarrow 45^\circ$$

Kraft (x-Richtung von Ladung 1 auf
Ladung 3)

$$\vec{F}_{x13} = \frac{Q_1 \cdot Q_3}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2}$$

$$\vec{F}_{x13} = \frac{(10 \cdot 10^{-6})^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot 2^2} = 0,225 \text{ N}$$

Weitere Kräfte

$$\vec{F}_{y13} = \vec{F}_{x13} \text{ (da } \alpha_{Q1,Q3} = 45^\circ)$$

$$\vec{F}_{x23} = \vec{F}_{x13}$$

$$\vec{F}_{y13} = -\vec{F}_{y23}$$

Kraft auf Ladung

Lösungsvorschlag - Teil 2

Kraft nur in x-Richtung relevant²

$$\text{Distanz } |Q_3 - Q_1| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2 \quad (7)$$

$$\text{Kraft } \vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_3}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} \quad (8)$$

$$\vec{F} = \frac{(10 \cdot 10^{-6})^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot 2^2} = 0,225 \text{ N} \quad (9)$$

²in y-Richtung heben sich $F_{Q_1-Q_3}$ und $F_{Q_2-Q_3}$ auf.

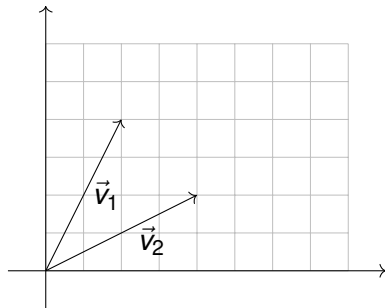
Inhalt

- 1 Ladungen, Kräfte
 - Energieerhaltung und Einheit
 - Abmaße von Ladungen
 - Schaltung von Kondensatoren
 - Spannung am Kondensator
 - Aufgaben zu Schaltung von Kondensatoren

- 2 Elektrisches Feld
 - Ladung, E-Feld
 - E-Feld, Spannung
 - Vektoren
 - Elektrische Feldstärke
 - Überlagerung von elektrischen Feldern

- 3 Kondensator Auf- und Entladung
 - Kondensator laden
 - Kondensator entladen

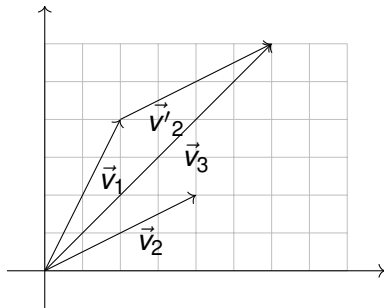
Vektoren



$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ und } \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Abbildung: Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum

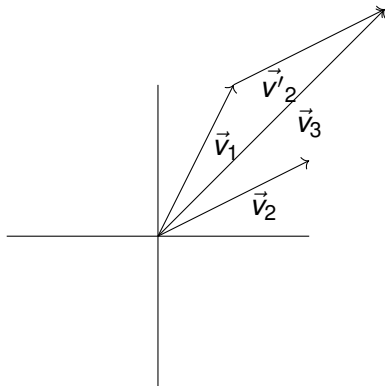
Addition von Vektoren



$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}'_2 = \vec{v}_2 \text{ und } \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Abbildung: Zwei Vektoren in zweidimensionalen Raum

Länge / Betrag eines Vektors



$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, |\vec{v}_1| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$
$$|\vec{v}_1| = \sqrt{(1-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$$

Elektrische Feldstärke

- Abhängig von Ladung Q und Abstand zur Ladung
- $\vec{F} = \frac{Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} Q_1$ Kraft von Q_2 auf Q_1 .
- $\vec{F} = \vec{E} \cdot Q_1$
- $\vec{E} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \epsilon}$

Elektrische Feldstärke

Aufgaben

Berechnen Sie die Kraft F_{12} von Q_2 auf Q_1 .

① $Q_1 = Q_2 = 10 \mu C$. Der Abstand sei 1,2 m.

② $Q_1 = 5 \mu C$, $Q_2 = 10 \mu C$ Abstand = 1 m

③ $Q_1 = 5 \mu C$, $Q_2 = 10 \mu C$ Abstand = 1,5 m

$$\vec{F} = \frac{Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot r^2} Q_1$$

Überlagerung von elektrischen Feldern

- E-Felder beeinflussen sich.
- Vektorielle Addition am Punkt.
- $V_{res} = V_1 + V_2$
- $V_{res} = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 22 \end{pmatrix}$
- $\vec{E} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \epsilon} \cdot \vec{e}^2$
- $|\vec{v}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

Überlagerung von elektrischen Feldern

Aufgaben

Berechnen Sie das resultierende Feld am Schnittpunkt.

① $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}, Q_1 = 10\mu C, Q_2 = 20\mu C, \varepsilon = \varepsilon_0$ Q_1 befindet sich
an $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, Q_2$ an $\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$

Aufgaben E-Feld - Überlagerung

- 1 Berechne das elektrische Feld an folgenden Punkten P_n .
- 2 Zeichne zusätzlich die Feldlinien quantitativ, Feld von Q1, Feld von Q2 und resultierendes Feld.

$$\text{S } Q_1 = 3 \text{ nC}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} Q_2 = -10 \text{ nC}, \begin{pmatrix} 2 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} P_2 = \begin{pmatrix} 2 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} P_3 = \begin{pmatrix} 0,5 \text{ m} \\ 0,5 \text{ m} \end{pmatrix} P_4 = \begin{pmatrix} 0,5 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} P_5 = \begin{pmatrix} 1 \text{ m} \\ 2 \text{ m} \end{pmatrix}$$

Inhalt

- 1 Ladungen, Kräfte
- 2 Elektrisches Feld
- 3 Kondensator Auf- und Entladung
 - Kondensator laden
 - Kondensator entladen

Kondensator - Eigenschaften

- Kondensatorplatten haben (große) Fläche.
- Zwischen Platten ist Luft / Dielektrikum (nicht leitfähig)
- Durch den Kondensator fließt *kein* (Gleich-)Strom.

Ladung eines Kondensators I

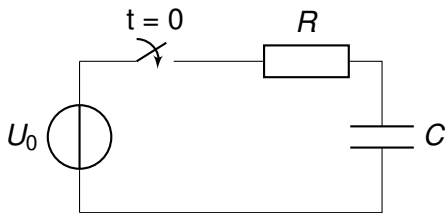


Abbildung: Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator

- Anfangszustand: Kondensator ist leer (ungeladen - auf beiden Platten selbe Anzahl Ladungen)
- Verbindung mit Spannungsquelle ($t = 0$) - Kondensator lädt sich auf - Anzahl der Ladungen verschiebt sich.
- Dauer: i.d.R wenige Millisekunden bis einige Sekunden (abhängig von R und C)

Ladung eines Kondensators II

$$\tau = R \cdot C \quad (10)$$

$$\tau = 1k\Omega \cdot 330\mu F \quad (11)$$

$$\tau = 330ms \quad (12)$$

Ladung eines Kondensators III

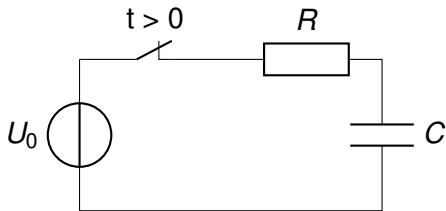


Abbildung: Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator

- Kondensator lädt sich auf.
- Strom fließt durch R.
- $u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
 $\tau = R \cdot C$

Ladung eines Kondensators IV

Spannung bestimmen

Zeitpunkt	Spannung an C
$t = \tau$	$= 0,63 \cdot U_0$
$t = 2\tau$	$= 0,86 \cdot U_0$
$t = 3\tau$	$= 0,95 \cdot U_0$
$t = 4\tau$	$= 0,98 \cdot U_0$
$t = 5\tau$	$= 0,99 \cdot U_0 \Rightarrow \approx U_0$

mit R und $C = 1$, $U_{max} \hat{=} U_0$

$$u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$i_c(t) = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = R \cdot C$$

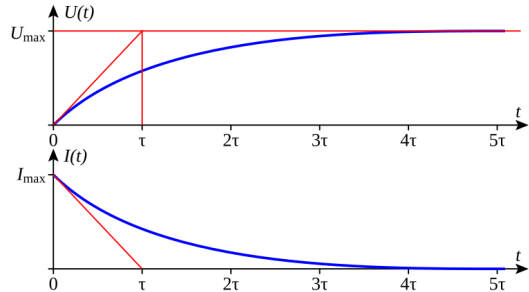


Abbildung: Von Honina.Frank Murmann at de:Wp via Wikipedia (abgerufen: 06.01.26)

Kondensator laden

Aufladen eines Kondensators

Zeit bestimmen

gesucht: t

$$u_c(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \mid : U_0 \quad (13)$$

$$\frac{u_c(t)}{U_0} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \mid -1, \cdot (-1) \quad (14)$$

$$1 - \frac{u_c(t)}{U_0} = e^{-\frac{t}{\tau}} \mid \ln() \quad (15)$$

$$\ln\left(1 - \frac{u_c(t)}{U_0}\right) = -\frac{t}{\tau} \mid \cdot (-\tau) \quad (16)$$

$$-\tau \cdot \ln\left(1 - \frac{u_c(t)}{U_0}\right) = t \quad (17)$$

 $\tau = R \cdot C$, $\ln(x)$ ist Umkehrfunktion zu e^x

Aufgaben - Laden des Kondensators

U_0	U_c	τ	t	R	C
12 V	$U_c(t)$		100 ms, 220 ms, 3τ , 1 s	1 k Ω	220 μF
12 V	$U_c(t)$	0,484 s	2τ , 2 s, 4 s		220 μF
12 V	$U_c(t)$	1,034 s	$0,5\tau$, τ , 4 s	2,2 k Ω	
	8,56 V		600 ms	1,2 k Ω	560 μF

- berechnen die fehlenden Parameter(τ , R, C, U_0) und $U_c(t)$
- Bei Widerstandswerten und Kondensatorwerten sind jeweils Werte der E12-Reihe zu bestimmen.
- $U_c(t)$ = berechne alle Spannungen für U_c zu den angegebenen Zeitpunkten t.
- Als weitere Übungsmöglichkeit: $U_0 = 15$ V; 18 V; 20 V; 24 V.

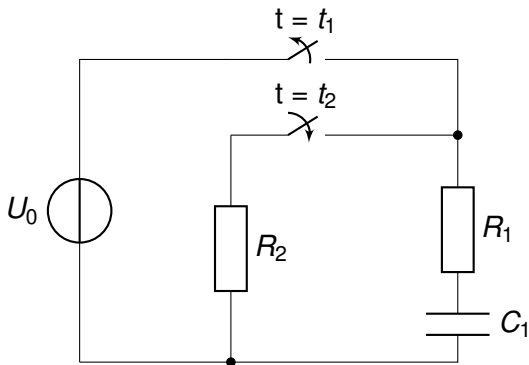
Entladen des Kondensators

- Spannung fällt von U_{max} auf 0 V
- Strom fließt „umgekehrt“
- nach 5τ gilt der Kondensator als entladen.

$$u_c(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (18)$$

$$i_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (19)$$

Aufgaben: Laden und Entladen des Kondensators



τ_1	τ_2	R_1	R_2	C_1
		$1\text{ k}\Omega$	$1,2\text{ k}\Omega$	$100\mu\text{F}$
		$3,3\text{ k}\Omega$	$15\text{ k}\Omega$	$220\mu\text{F}$
		$47\text{ k}\Omega$	$1\text{ k}\Omega$	$470\mu\text{F}$

$U_0 = 12\text{ V}$

- berechne τ für Ladung und Entladung
- welche Spannung hat der Kondensator nach 0,3s, 0,5s, 5s, 10 s?
- Wie lange dauert es, bis 3τ erreicht sind?
- Wie groß muss R_2 sein, damit die Entladezeit um den Faktor 0,75; 1,5; 2; 2,5; 3 verändert wird?

Abbildung: Kondensator laden und entladen

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist $i(0+ = 1 \text{ ms})$, wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- $R = 1 \text{ m}\Omega$
- $C = 10 \mu\text{F}$

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist $i(0+ = 1 \text{ ms})$, wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- $R = 1 \text{ m}\Omega$
- $C = 10 \mu\text{F}$
- $\tau = R \cdot C$
- $\tau = 1 \cdot 10^{-9} \text{ s}$

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist $i(0+ = 1 \text{ ms})$, wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- $R = 1 \text{ m}\Omega$
- $C = 10 \mu\text{F}$
- $\tau = R \cdot C$
- $\tau = 1 \cdot 10^{-9} \text{ s}$
- $i_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $i_c(t) = -\frac{5 \text{ V}}{1 \text{ m}\Omega} \cdot e^{-\frac{1 \text{ ms}}{1 \text{ ns}}}$

Beispiel: C laden „ohne“ Vorwiderstand

Wie groß ist $i(0+ = 1 \text{ ms})$, wenn folgendes gegeben ist:

- ideale Spannungsquelle (liefert definierte Spannung und „beliebigen“ Strom).
- $R = 1 \text{ m}\Omega$
- $C = 10 \mu\text{F}$
- $\tau = R \cdot C$
- $\tau = 1 \cdot 10^{-9} \text{ s}$
- $i_c(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $i_c(t) = -\frac{5 \text{ V}}{1 \text{ m}\Omega} \cdot e^{-\frac{1}{1} \frac{\text{ms}}{\text{ns}}}$
- $i_c(t = 1 \text{ ms}) \approx 5 \text{ kA}$

Teil II

Magnetisches Feld

◀ Zur Übersicht

Inhalt

- 4 Magnetisches Feld
- 5 Feldlinienbilder
- 6 Formen von Magneten
- 7 Magnetische Kraftwirkung (LORENTZ-Kraft, Selbstinduktion)
- 8 Induktion
- 9 Ein- und Ausschaltvorgang (Spule)

Folgt noch:

- Induktion (P) (Magnetischer Fluss (Φ) (P), Flussdichte (B) (P))
- Spule (P) (Ein- und Ausschaltvorgang) (P)

P = Prüfungsrelevant (Obligatorische Inhalte für die Prüfung)

Beispiele Magnetfeld

- Erdmagnetfeld
- Leitung (Strom durch flossen)
- Funk (Elektro- magnetisches Feld)
- Spule, Motor(-wicklungen)

magnetische Pole

- magnetische Feldlinien haben Anfang und Ende.
- Nordpol (Austritt), Südpol (Eintritt der Feldlinien)
- Bei Dauermagnet, elektrischen Magnet (Spule, Leitung, ...)

Unterschiede zum elektrischen Feld

Elektrisches Feld geschlossene Linien

Magnetisches Feld von Nordpol zu Südpol (außerhalb des Bauteils)

bei Elektrischem Strom Magnetfeld steht senkrecht auf elektrischem Feld³.

³E-Feld ist parallel zu Längsachse der Leitung, Magnetfeld ist kreisförmig (UZ) drehend um Leitung / Spule

Feldlinien



Abbildung: Leiterbahn auf Platine 12 V
(Versorgung)



Abbildung: Leiterbahnen auf Platine

E-Feld senkrecht, parallel zu
Leiterbahn

Magnetfeld senkrecht zur sichtbaren
Ebene.

Massepotential Gitter ist GND

Spule und Magnetfeld - Durchflutung

- Magnetfeld ist vom Strom (I) abhängig.
- Magnetfeld ist von Windungsanzahl (N) abhängig.
- $\theta = I \cdot N$
- wenige Windungen und großer Strom $\hat{=}$ viele Windungen und wenig Strom.

Überlagerung von Magnetfeldern / Beeinflussung



- Senkrechte Linie = Leiterbahn (keine Spule)
- Gitter ist GND (Masse)
- Magnetfelder überlagern sich (addieren bei gleicher Richtung / subtrahieren bei unterschiedlicher Richtung)
- Induktion durch magnetisches Feld anderer Leiterbahnen.

Formen von Magneten

- Permanentmagnet (z.B. Eisen)
- Elektromagnet (Spule, Strom durchflossen)

Magnetische Kraftwirkung

- Kraftwirkung ähnlich E-Feld
- Wirkung auf magnetische Metalle
- Wirkung auf Elektromagnete
- Bei Leitung⁴: senkrecht zu Leitung
- gleiche Richtung = Anziehung

⁴Stromdurchflossene Leitung

LORENTZ-Kraft

- Wirkung von stromdurchflossener Leitung
- Wirkung auf andere Leitungen (Stromdurchflossen)
- Wirkung auf andere Magnete

Berechnung erfolgt mit Kreuzprodukt der Vektoren.

Info Kreuzprodukt (Vektoren)

Berechnung: Ein Vektor, der senkrecht auf der Ebene aus zwei anderen Vektoren steht.

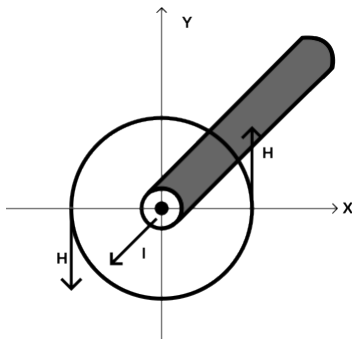
$$a \times b = c \quad (20)$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = (c) \quad (21)$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 * 0 - 0 * 4 \\ 0 * 5 - 0 * 2 \\ 2 * 4 - 3 * 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix} \quad (22)$$

Magnetisches Feld

- Magnetische Feldstärke (auch Erregung)
- Formelzeichen H
- $H = \frac{I}{2\pi \cdot r}$
- Einheit $\frac{A}{m}$



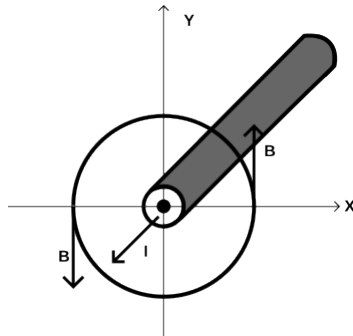
Magnetischer Fluss (Φ , ϕ)

- Beschreibung magnetisches Feld (im Raum)
- Qualitative Angabe zu Feldlinien (nicht quantitativ)
- analog zu elektrischem Strom
- Magnetischer Widerstand (Abhängig von

- $\mu = \mu_0 + \mu_r$ Magnetische Feldkonstante oder Permeabilitätskonstante
- A (Fläche)

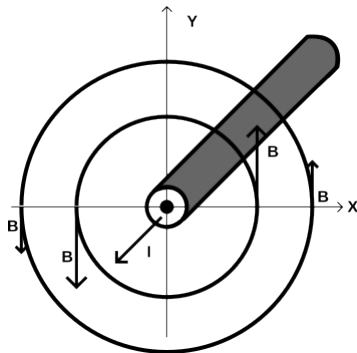
$$\mu_0 = \mu_0 = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$$

- magnetische Spannung $V_m = R_m \cdot \Phi$



Magnetische Flussdichte (B)

- Magnetische Flussdichte
- magn. Feldlinien pro Fläche
- $B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot x}$
 μ_0 = Magnetische Feldkonstante
 oder Permeabilitätskonstante im
 Vakuum. $\mu_0 = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A^2}$, I
 = Strom durch den Leiter, x =
 Abstand zum Leiter
- Richtung: willkürlich festgelegt
 (rechts-Schrauben-Regel)



Selbstinduktion

- Vor allem bei Spule
- Auswirkung vom magn. Feld auf Stromfluss
- Verzögerung bei Anstieg $I(t) = I_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{R}{L} \cdot t}\right)$

Abfall $I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$

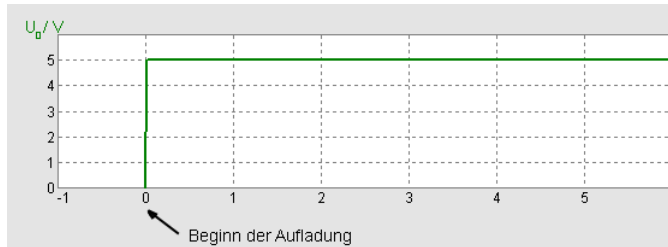
Simulation: <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektromagnetische-induktion/grundwissen/ein-und-ausschalten-von-rl-kreisen>

Spule

- Spule = Draht
- (viele) Wicklungen
- Kern (z. B. Fe ist optional)

Einschaltvorgang der Spule

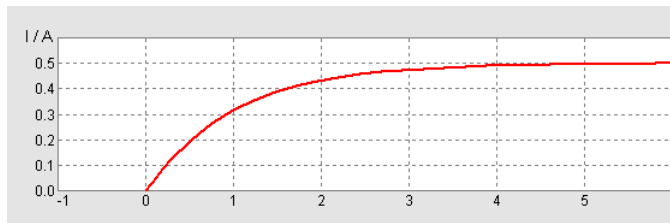
- Spannung springt von 0 V auf 5 V



Ausschnitte aus Bild von Henrik Schumacher via
Wikipedia (Spule (Elektrotechnik)) Stand:
03.03.2026

Einschaltvorgang der Spule

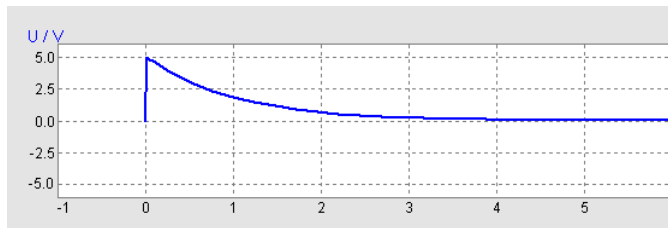
- Spannung springt von 0 V auf 5 V
- Magnetfeld wird sofort aufgebaut
- Strom will fließen
- Magnetfeld wirkt Stromfluss entgegen.



Ausschnitte aus Bild von Henrik Schumacher via Wikipedia (Spule (Elektrotechnik)) Stand: 03.03.2026

Einschaltvorgang der Spule

- Spannung springt von 0 V auf 5 V
- Magnetfeld wird sofort aufgebaut
- Strom will fließen
- Magnetfeld wirkt Stromfluss entgegen.
- Spannung an Spule fällt ab



Ausschnitte aus Bild von Henrik Schumacher via Wikipedia (Spule (Elektrotechnik)) Stand: 03.03.2026

Formeln (Teil 1)

Aufladung der Spule

$$U(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (23)$$

$$I(t) = I_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (24)$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (25)$$

Entladung der Spule

$$U(t) = -U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (26)$$

$$I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (27)$$

Formeln (Teil 2)

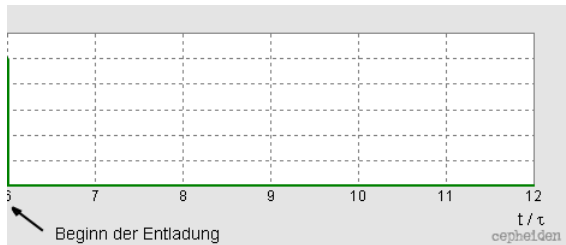
$$\oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

links Spannung (Induziert)

rechts Änderung der Flussdichte B (magn. Flussdichte)

Ausschaltvorgang Spule

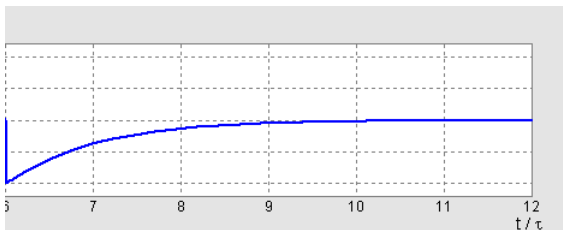
- Spannung (Versorgung) springt von 5 V auf 0 V
- Magnetfeld bricht sofort zusammen
- Strom will fließen
- Magnetfeld bewirkt negative Spannung.
- Spannung an Spule fällt ab



Ausschnitte aus Bild von Henrik Schumacher via
Wikipedia (Spule (Elektrotechnik)) Stand:
03.03.2026

Ausschaltvorgang Spule

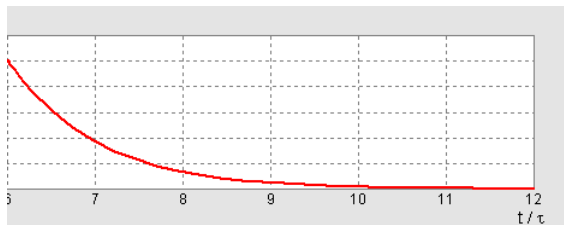
- Spannung (Versorgung) springt von 5 V auf 0 V
- Magnetfeld bricht sofort zusammen
- Strom will fließen
- Magnetfeld bewirkt negative Spannung.
- Spannung an Spule fällt ab



Ausschnitte aus Bild von Henrik Schumacher via Wikipedia (Spule (Elektrotechnik)) Stand: 03.03.2026

Ausschaltvorgang Spule

- Spannung (Versorgung) springt von 5 V auf 0 V
- Magnetfeld bricht sofort zusammen
- Strom will fließen
- Magnetfeld bewirkt negative Spannung.
- Spannung an Spule fällt ab



Ausschnitte aus Bild von Henrik Schumacher via Wikipedia (Spule (Elektrotechnik)) Stand: 03.03.2026

Aufgaben - Ein- Ausschalten Spule

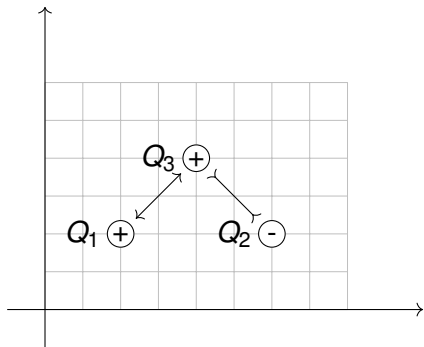
U_0	U_L	τ	t	R	L
12 V	$U_L(t)$		10 s, 22 s, 3τ , 120 s	100Ω	220 mH
12 V	$U_L(t)$	391 μs	2τ , 1,5 ms, 2 ms		470 mH
12 V	$U_L(t)$	254 μs	0,5 τ , τ , 500 μs	2,2 kΩ	

- berechnen die fehlenden Parameter(τ , R, L, U_0) und $U_L(t)$
- Bei Widerstandswerten und Spulenwerten sind jeweils Werte der E12-Reihe zu bestimmen.
- $U_L(t)$ = berechne alle Spannungen für U_L zu den angegebenen Zeitpunkten t.
- Als weitere Übungsmöglichkeit: $U_0 = 15$ V; 18 V; 20 V; 24 V.

Anhang

◀ Zur Übersicht

Zu Folie 20



$$F_{31} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2}$$

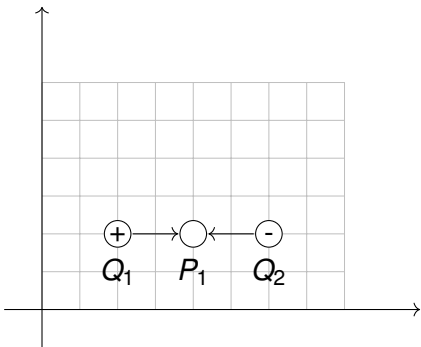
$$F_{31} = \frac{10 \mu C^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \sqrt{2} m^2}$$

$$F_{31} = \frac{10 \mu As^2}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm} \cdot \sqrt{2} m^2}$$

$|F_{31}| = 0,64 N$. Da Q_1 , Q_2 und Q_3 gleich groß sind und der Abstand ebenfalls gleich ist, ist

$F_{32} = 0,64 N$ $|F_{31}| = 0,64 N$. Da Q_1 , Q_2 und Q_3 gleich groß sind und der Abstand ebenfalls gleich ist, ist $F_{32} = 0,64 N$

zu Folie31



$$\text{Abstand } Q_1 - P_1 : P_1 - Q_1 = \begin{pmatrix} 1 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \text{ m} \\ 0 \text{ m} \end{pmatrix} = \sqrt{1 \text{ m}^2 + 0 \text{ m}^2} = 1 \text{ m}$$

$$E = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \epsilon}$$

$$E_{p1q1} = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \epsilon_0}$$

$$E_{p1q1} = \frac{3 \text{ nC}}{4 \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot \epsilon_0}$$

$$E_{p1q1} = \frac{3 \text{ nAs}}{4 \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}}$$

$$E_{p1q1} = 26,9 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$E = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon}$$

$$E_{p1q2} = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon_0}$$

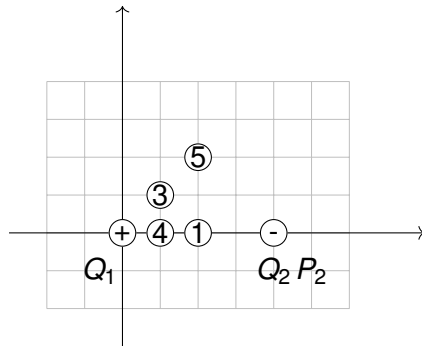
$$E_{p1q2} = \frac{-10 \text{ nC}}{4 \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot \varepsilon_0}$$

$$E_{p1q1} = \frac{-10 \text{ nAs}}{4 \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}}$$

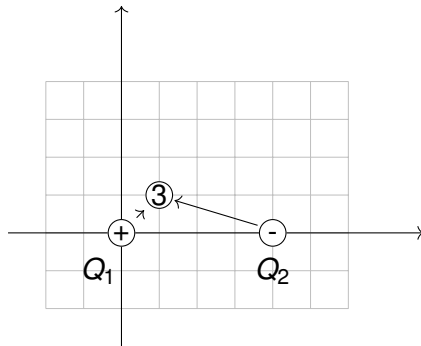
$$E_{p1q2} = -98,82 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$E_{p1} = 26,9 \frac{\text{V}}{\text{m}} - 98,82 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 62,92 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

zu Folie31, Abstand der Punkte zur Ladung



zu Folie31, Abstand der Punkte zur Ladung



Aufgaben - Laden des Kondensators

U_0	U_c	τ	t	R	C
12 V	<u>siehe unten</u>	<u>0,22 s</u>	100 ms, 220 ms, 3τ , 1 s	<u>1 kΩ</u>	<u>220 μF</u>
12 V	$U_c(t)$	0,484 s	2τ , 2 s, 4 s	<u>2,2 kΩ</u>	220 μF
12 V	$U_c(t)$	1,034 s	$0,5\tau$, τ , 4 s	<u>2,2 kΩ</u>	<u>470 μF</u>
<u>14,5 V</u>	8,56 V	<u>0,672 s</u>	600 ms	1,2 k Ω	<u>560 μF</u>

Aufgaben Laden C LSG Teil 2

Zu Zeile 1 (12V, $\tau = 0,22\text{s}$, $R = 1\text{ k}\Omega$,
 $C = 220\text{ }\mu\text{F}$)

t	$U_c(t)$
100 ms	4,38 V
220 ms	7,59 V
$3\tau = 0,66\text{ s}$	11,4 V
1 s	11,9V

Zu Zeile 2 (12V, $\tau = 0,484\text{s}$, $R = 2,2\text{ k}\Omega$,
 $C = 220\text{ }\mu\text{F}$)

t	$U_c(t)$
$2\tau = 0,968\text{s}$	10,4 V
2 s	11,8 V
4 s	12,0 V

Zu Zeile 3 (12V, $\tau = 1,034\text{s}$, $R = 2,2\text{ k}\Omega$,
 $C = 470\text{ }\mu\text{F}$)

t	$U_c(t)$
$0,5\tau = 0,517\text{s}$	4,72 V
$\tau = 0,672\text{ s}$	7,58 V
4 s	11,97 V